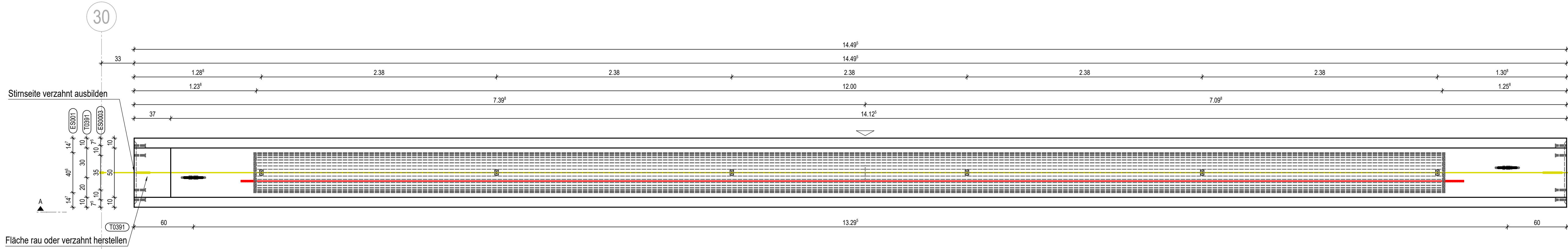


Elementplan Hentschke-Träger Feld 3 FT3.5

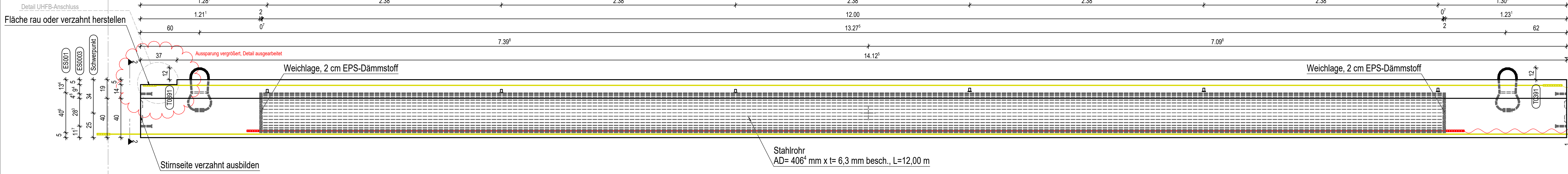
Lage: Demonstratorbauwerk, Feld 3
Herstellung: Einbaulage, stehend
Gewicht: 9,43 t Beton + 0,76 t Stahlrohr + 0,65 t Bewehrung und Vorspannung

- Schalung -

Blick in Schalung

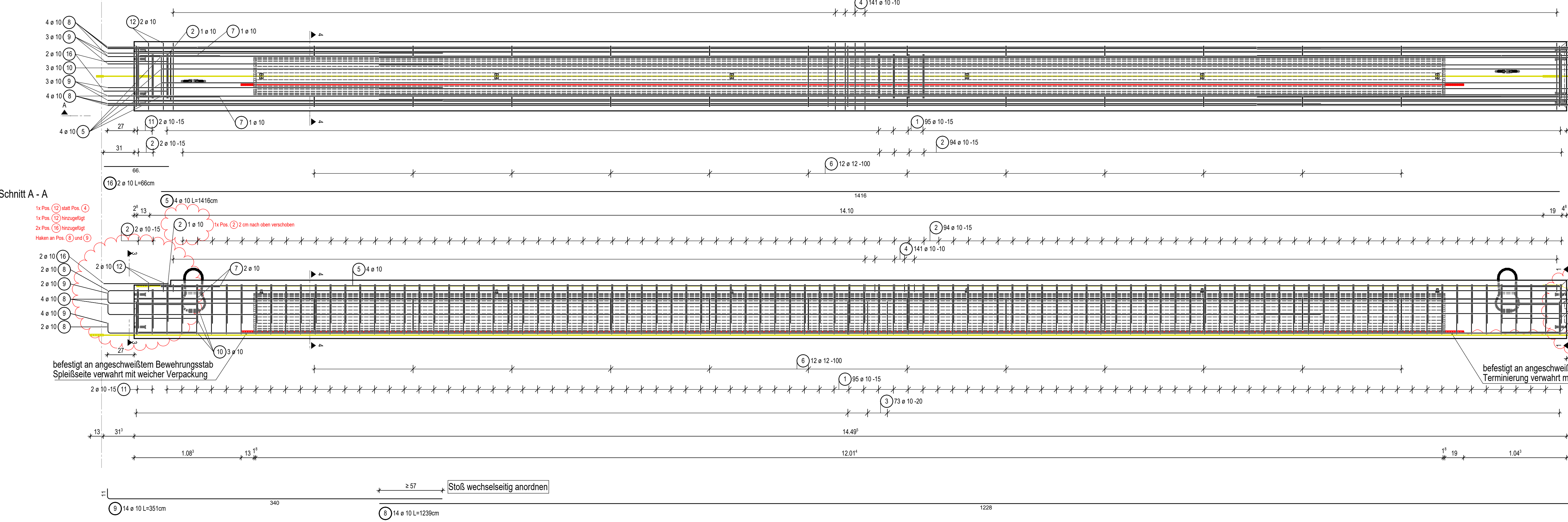


Schnitt A - A

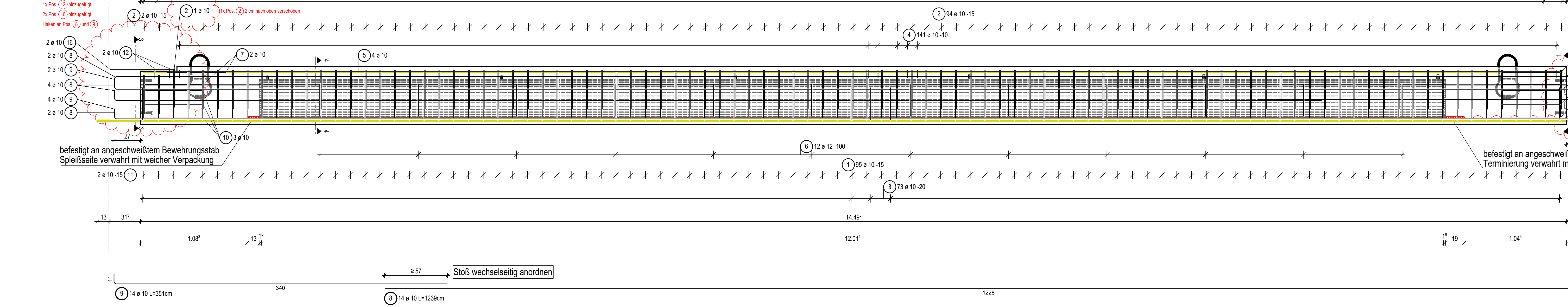


- Bewehrung -

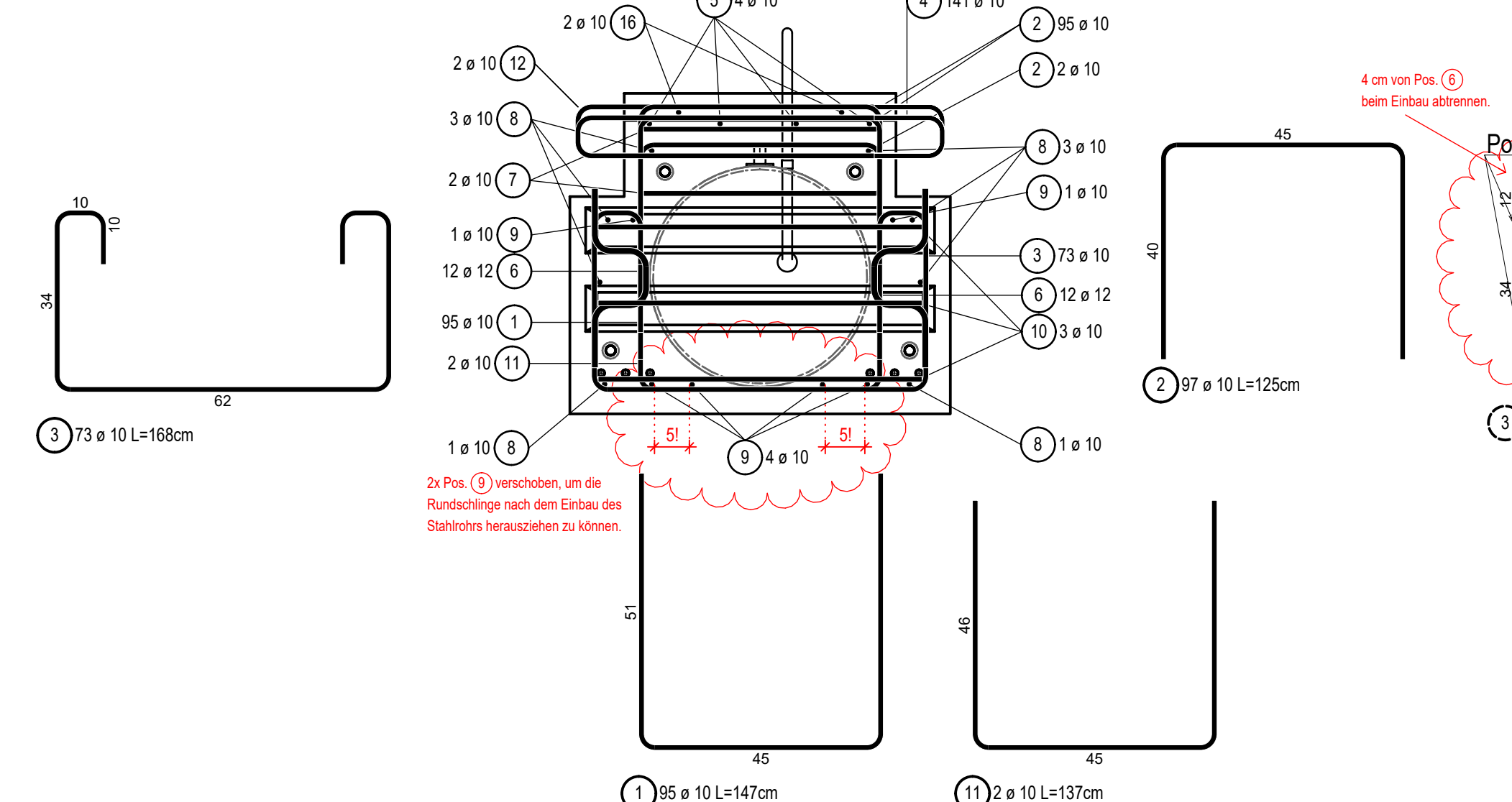
Blick in Schalung



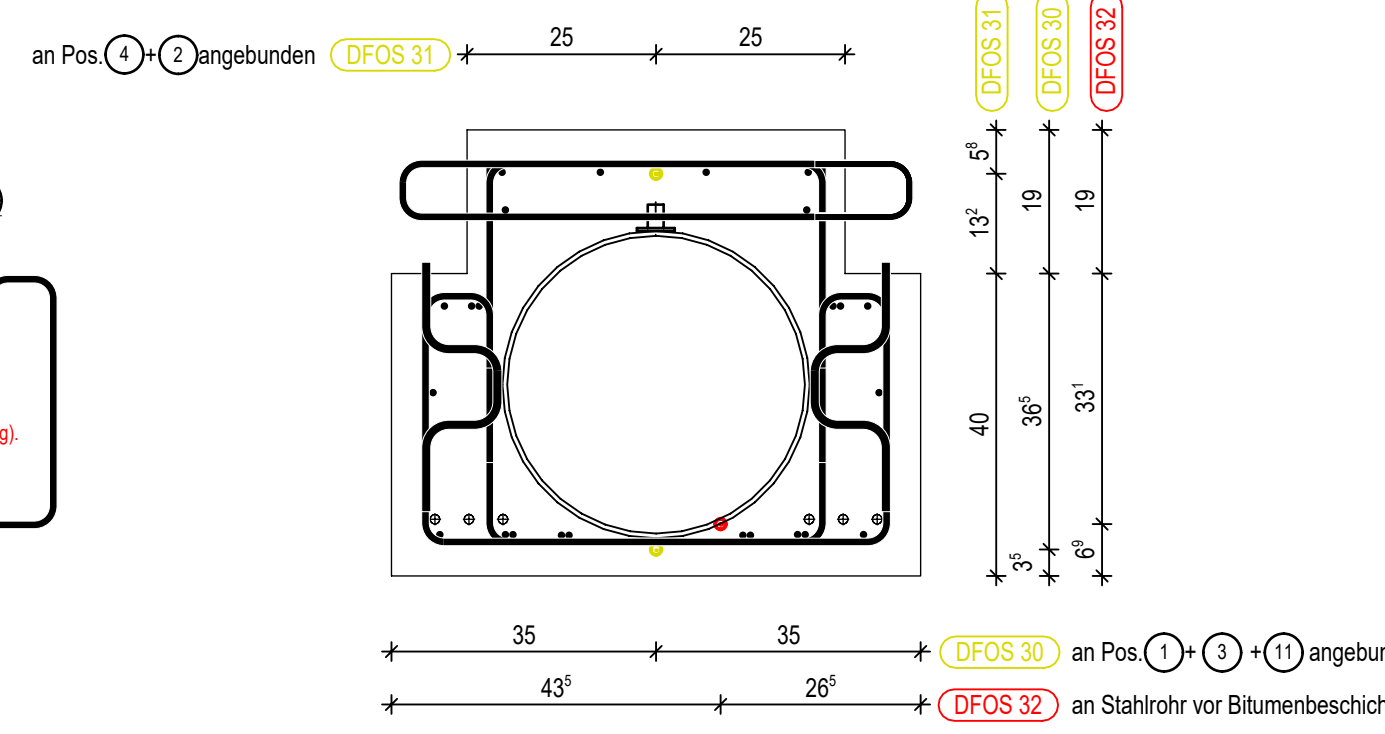
Schnitt A - A



Schnitt 3 - 3



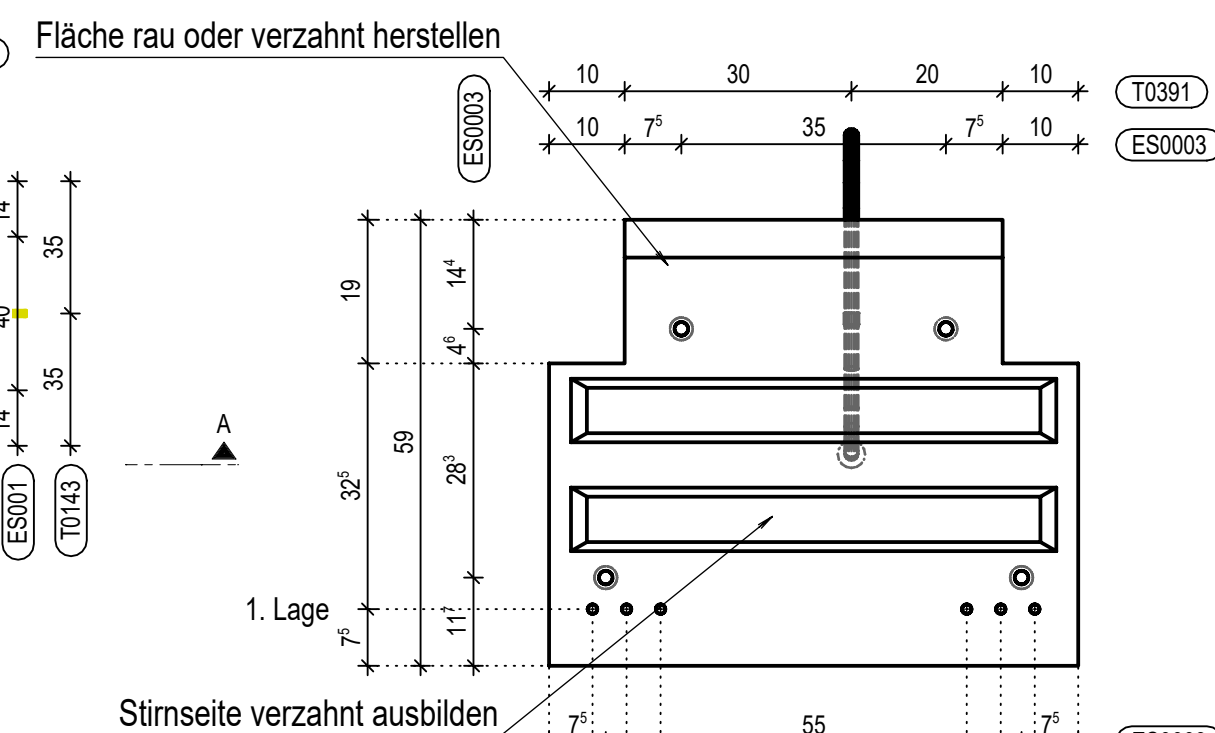
Schnitt 4 - 4



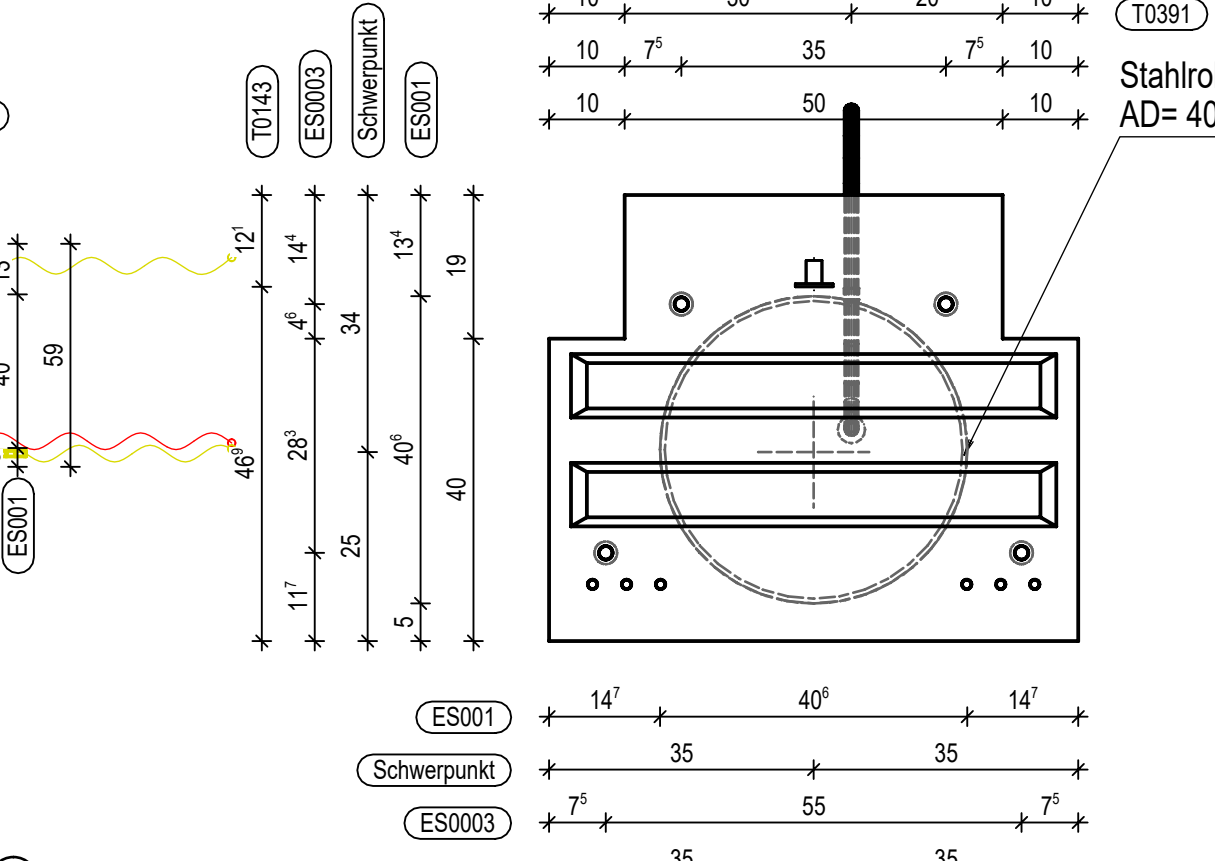
Angaben zur Vorspannung (sofortiger Verbund)

Zulassung:	Nr. Z-12-3-84
Typ:	0,5-2x2-Litzen Ø3 mm (12,5 mm)
Spannstahlgüte:	ST 1660/1860
Anzahl:	6
Vorspannkraft:	$P_{100} = 121 \text{ kN je Litze}$
Vorspannkraft Spannbett:	121 kN x 6 = 726 kN (Spannbett)
Länge:	14,49 m (ohne Überstand)
Gewicht:	0,73 kg/m
Gewicht (gesamt):	0,73 kg/m x 14,49 m x 6 = 63,48 kg
Umspannfestigkeit $f_{m, \text{umh}}/f_t$:	21 N/mm²

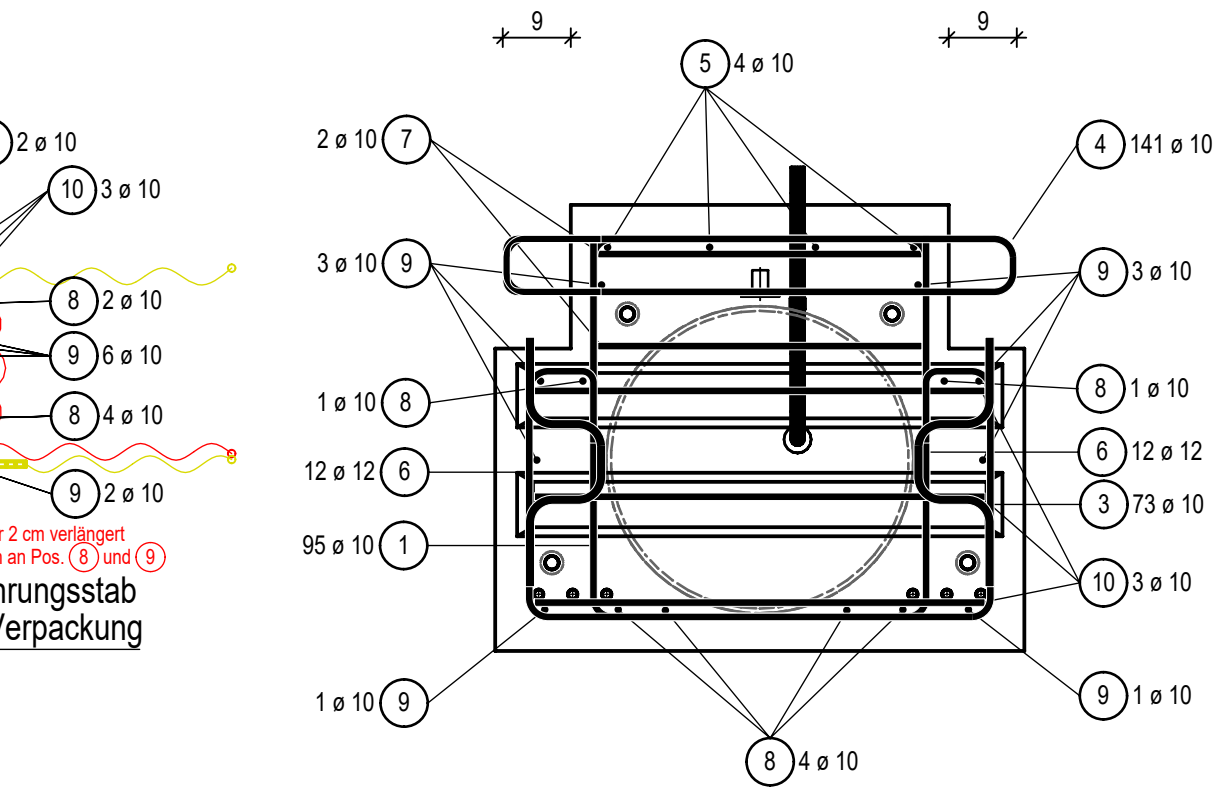
Schnitt 2 - 2



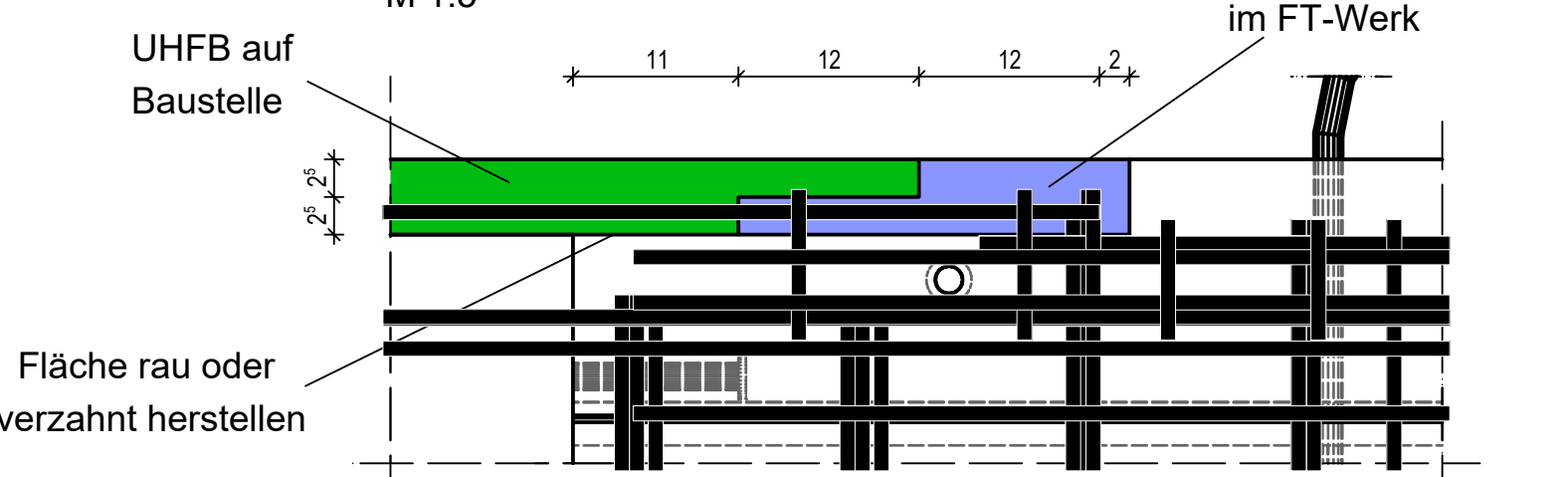
Schnitt 1 - 1



Schnitt 1 - 1



Detail UHFB-Anschluss

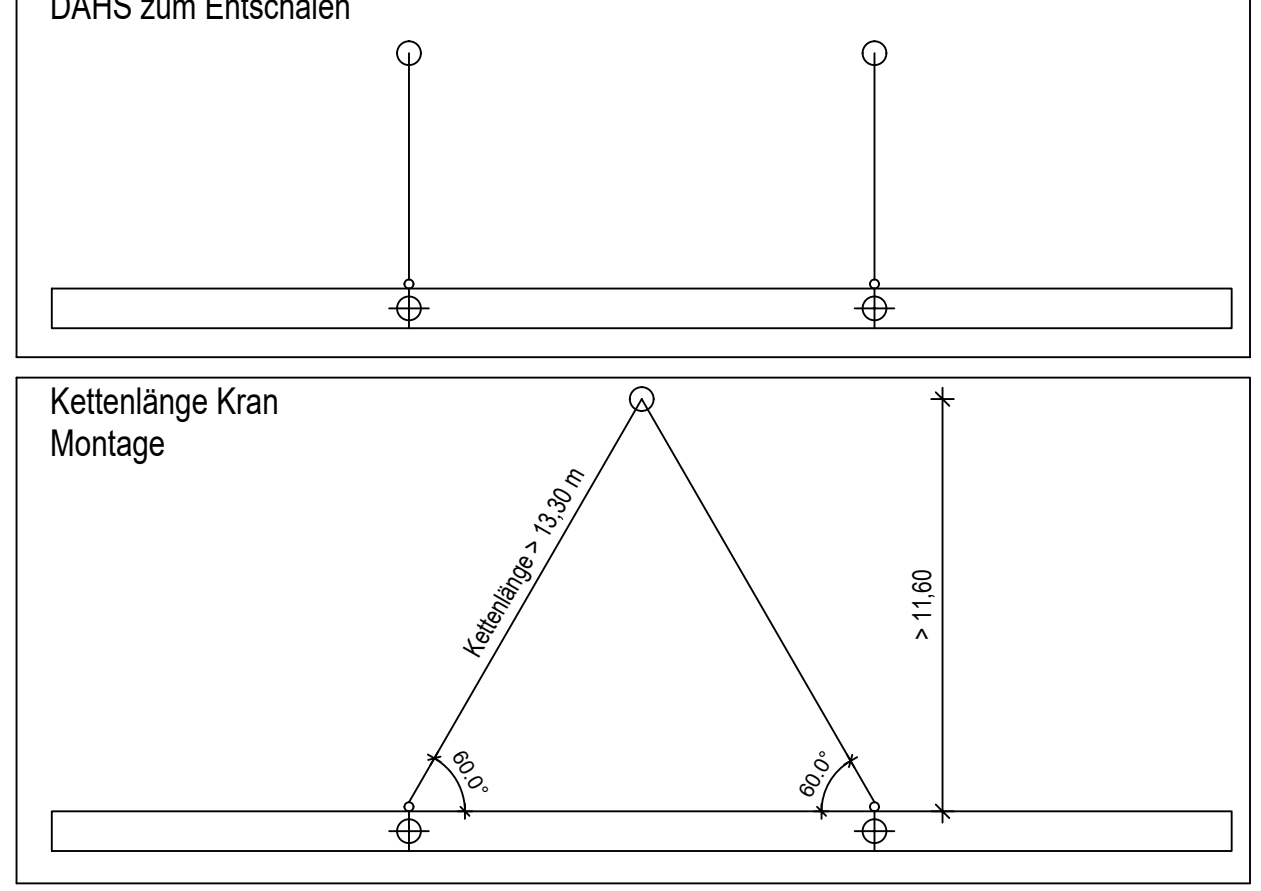


Achtung Anmerkung!!!

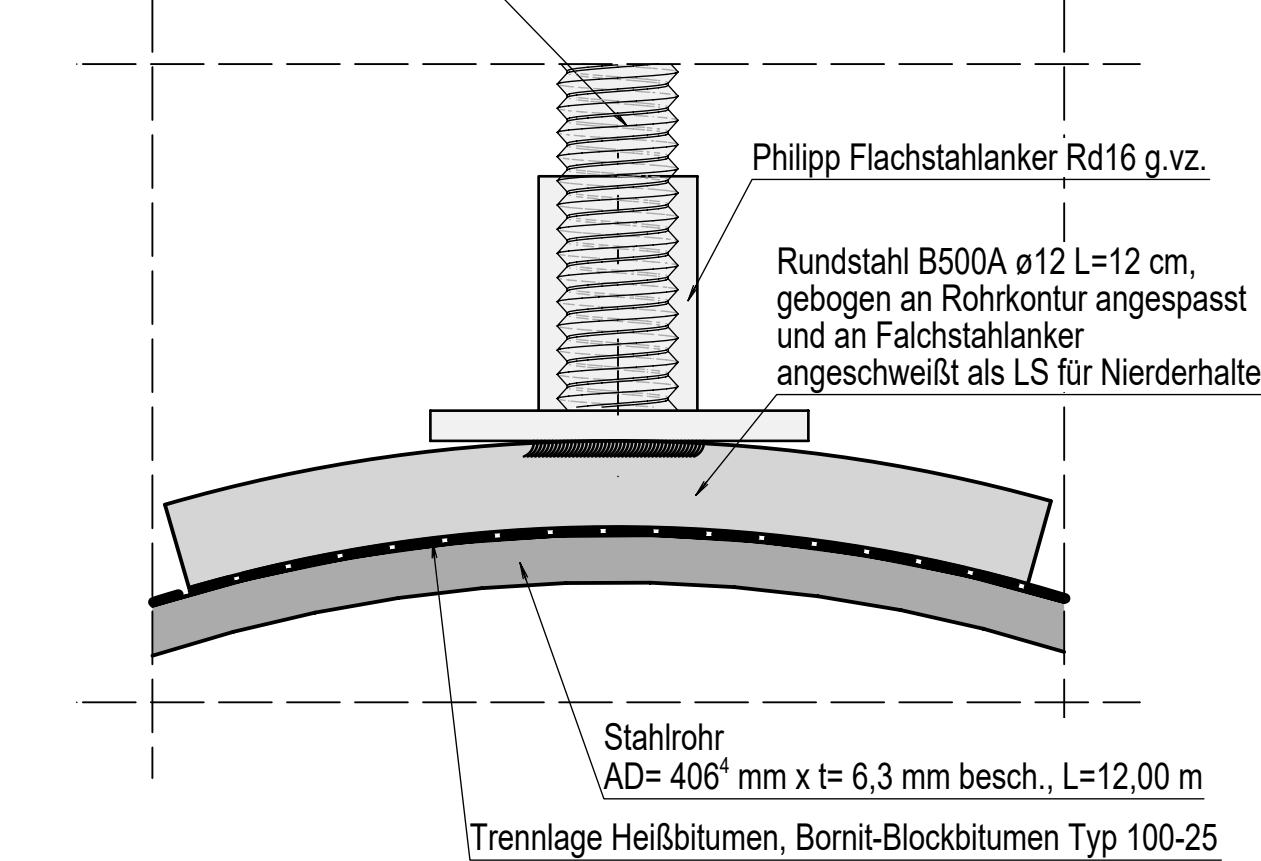
- Niederhaltung des Stahlrohres über Flachstahllanker gem. Detail mit eingedrehtem Gewindestab $\phi 16 \text{ mm}$, nach Betonage ausdrehen
- Das Stahlrohr ist vom Beton zu entkoppeln mittels Bornt-Blockbitumen Typ 100-25 (Heißeintrag), erst nach Installation des EpsilonSensors
- Die Rohrenden sind dichtgeschweißt zu verschließen
- 20 mm EPS-Dämmplatten an den Enden des Rohres anordnen
- Beim Einbau der Transportanker und anschließendem Transportieren die Hinweise des Herstellers beachten!
- DFOS stirnseitig an Achse 40 aus Bauteil herausführen

Stabliste Bst B500B

Pos.	Stk	ϕ	Einzel Länge	Gesamt Länge	Masse
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	95	10	1,47	139,65	86,16
2	97	10	1,25	121,25	74,81
3	73	10	1,08	122,64	75,07
4	141	10	1,86	262,26	161,81
5	4	10	14,16	56,64	34,95
6	24	12	0,57	13,68	12,15
7	4	10	1,83	6,52	4,02
8	14	10	12,39	173,46	107,02
9	14	10	3,51	49,14	30,32
10	6	10	1,80	10,80	6,66
11	2	10	1,37	2,74	1,69
12	2	10	1,92	3,84	2,37
16	2	10	0,66	1,32	0,81
Gesamtmasse:					598,46



Detail Niederhalterung



Einbauteile

Pos.	Anzahl	Bezeichnung
	[Stk]	
ES0003	8	Abschulke DW15, Profillänge 75 mm, Spezialkunststoff, inkl. Nagelstopfen
ES001	1	Stahlrohr (Fa. Swenborg) AD=406,4 mm, L=12,00 m, S235, beschichtet (Bornt Bio)
T0143	6	Flachstahllanker RD16 (1,2 t)
T0391	2	Drahtseilabstreifung 8,0 t (verz.)

Einbauteile Sensorik

Pos.	Menge	Bezeichnung
	[Stk, m, m²]	
DFOS 30	1 x	EpiklonSensor 3,0 m R, B00, C2=0,19m, A=15,10m, C1=0,13m, P1=1,3,00
DFOS 31	1 x	EpiklonSensor 3,0 m R, B00, C2=0,19m, A=14,10m, C1=0,13m, P1=1,3,50
DFOS 32	1 x	EpiklonSensor 1,0 o.R., B50m, C2=0,19m, A=12,05m, C1=0,13m, P1=1,4,10

Angaben zu Arbeitsfugen

Oberfläche	Erläuterung	Profilierung
Kat. C: rau	Oberfläche mit Rillen versehen, Tiefe: min. 3 mm, Rillenabstand ca. 4,0 cm z.B. mit Rechen	
Kat. D: verzahnt	Oberfläche profiliert, Tiefe: 2,1 cm Zahnlänge: 6,4 cm	

Schalungssymbole

Schalung	1	Einfließen	1	abgezogen/verleihen
Wachschichten	2	gesteuert	2	sauber geglättet
gestrichelt	3	Strukturschalung/Matrize	3	sauber geglättet
gestrichelt	4	Kanten/Fasen	4	sauber geglättet

BAUSTOFFANGABEN (Planspezifisch)

Bauteile	Expositionsklassen	Stk	st	min c	min c
Brückenträger	XC4	C 50/60, Sorte 701.1	15mm	25mm	40mm
Bewehrung mit Haken					
Betonstahl	Bst 500 (MB)				
Bst 500 (SB)					

Biegen von Betonstählen nach DBV-Merkblatt "Betondeckung und Bewehrung"

Mindestwerte der Biegehaltdurchmesser

Mindestwerte der Biegehaltdurchmesser	Mindestwerte der Biegehaltdurchmesser
A) Mindestwerte der Biegehaltdurchmesser für Schrägstäbe oder andere gebogene Stäbe	B) Mindestwerte der Biegehaltdurchmesser für Haken, Winkelhaken, Schläufen, Bügel

Mindestwerte der Biegehaltdurchmesser

Mindestwerte der Biegehaltdurchmesser	Mindestwerte der Biegehaltdurchmesser
D min = 10 a	D min = 10 a
D min = 15 a	D min = 15 a
D min = 20 a	D min = 20 a

Mindestwerte der Biegehaltdurchmesser

Mindestwerte der Biegehaltdurchmesser	Mindestwerte der Biegehaltdurchmesser
D min = 10 a	D min = 10 a
D min = 15 a	D min = 15 a
D min = 20 a	D min = 20 a

Bei Betonstählen und geschweißter Bewehrung, die nach dem Schweißen gebogen werden, ist zu beachten:

Biegehaltdurchmesser geben nur, wenn $a \geq 4 a$

Biegehaltdurchmesser	Biegehaltdurchmesser
D min = 10 a	D min = 10 a
D min = 15 a	D min = 15 a
D min = 20 a	D min = 20 a

Werkplanung

Pos.	Datum	Gez.	Art der Änderungen / Inhalt
1	06.10.2023	F. Collin	Anschluss an UHFB und EOT A30 & A40, Träger 2 cm verlängern, Gewicht und Betonvolumen korrigieren
2	24.08.2023	F. Collin	Sensorik

Bauherr:

Forschung und Entwicklung	Planung:
	Hentschke
	Betonfertigteilwerk Bautzen
	Hentschke Bau GmbH
	Hoyerswerder Straße 42
	02025 Bautzen
	Tel.: 03591 6703-1527
	Fax: 03591 6703-42
	Projektnr.:
	187.215
	50 - 999 - 035

Bauverhaben:

Demonstratorbauwerk Forschungsbrücke	FT3.5
--------------------------------------	-------

Bauzeit:

Hentschke-Träger Feld 3	FT3.5
-------------------------	-------

Beton:

Beton	Expositionsklasse	Stückzahl	Stückzahl	Stückzahl	Stückzahl	Stückzahl	Stückzahl	Stückzahl	Stückzahl
C 50/60, 701.1	XC4	153,15	153,15	153,15	153,15	153,15	153,15	153,15	153,15
Betondeckung:	stahlbeton	gezeichnet:	gezeichnet:	gezeichnet:	gezeichnet:	gezeichnet:	gezeichnet:	gezeichnet:	gezeichnet:
$c_{\text{min}} = 4,0 \text{ cm}$	stahlbeton	gezeichnet:	gezeichnet:	gezeichnet:	gezeichnet:	gezeichnet:	gezeichnet:	gezeichnet:	gezeichnet:
Volumen:	3,93 m³	Beschreibung:	Beschreibung:	Beschreibung:	Beschreibung:	Beschreibung:	Beschreibung:	Beschreibung:	Beschreibung:
Gewicht:	10,84 t	Beschreibung:	Beschreibung:	Beschreibung:	Beschreibung:	Beschreibung:	Beschreibung:	Beschreibung:	Beschreibung: